Úplná kvadratická rovnice: diskriminant

Odvození obecného postupu doplněním na čtverec; vztah mezi znaménkem diskriminantu a průsečíky paraboly.

Odkud se vezme vzorec pro kořeny?

Začneme $ax^2 + bx + c = 0$ s $a \neq 0$. V předchozích hodinách jsme převáděli kvadratickou funkci na vrcholový tvar **doplněním na čtverec**. Stejný nápad nyní využijeme pro rovnici; každý krok musí být ekvivalentní.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \qquad \big| : a \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= 0 \\ x^2 + \frac{b}{a}x &= -\frac{c}{a}. \end{aligned}$$

Připomeňme $(x+p)^2 = x^2 + 2px + p^2$. Proto potřebujeme $2p = b/a$, tedy $p = b/(2a)$; jeho druhou mocninu **přičteme k oběma stranám**:

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}. \end{aligned}$$

Pro stručnost označíme výraz pod odmocninou pracovně $D = b^2 - 4ac$. Protože $4a^2 > 0$, má pravá strana stejné znaménko jako D. **Pokud $D < 0$, v reálných číslech řešení neexistuje.** Pro $D \geq 0$ odmocníme:

$$\begin{aligned} \left|x + \frac{b}{2a}\right| &= \sqrt{\frac{D}{4a^2}} = \frac{\sqrt{D}}{2|a|} \\ x + \frac{b}{2a} &= \pm\frac{\sqrt{D}}{2|a|} \\ x &= -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2|a|}. \end{aligned}$$

Při $a < 0$ se změnou $|a|$ na a pouze vymění role znamének + a −; *množina obou kořenů zůstane stejná.* Dostáváme známý vzorec.

Definice

Vzorec pro kořeny kvadratické rovnice. Pro $a \neq 0$ a $D = b^2 - 4ac \geq 0$ jsou reálné kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ dány vztahem

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Při $D > 0$ má rovnice dva různé kořeny, při $D = 0$ jeden dvojnásobný kořen $x = -b/(2a)$; při $D < 0$ platí $K = \varnothing$ v $\mathbb{R}$.

Definice

Diskriminant kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ je

$$D = b^2 - 4ac.$$

Podle jeho znaménka rozlišujeme:

- $D > 0$: dva různé reálné kořeny,
- $D = 0$: jeden reálný kořen (dvojnásobný),
- $D < 0$: žádný reálný kořen; $K = \varnothing$.

Geometrický význam diskriminantu

$D > 0$: parabola protne osu x ve dvou bodech. $D = 0$: dotýká se jí ve vrcholu. $D < 0$: nemá s osou x společný bod. Osa paraboly $x = -b/(2a)$ leží uprostřed případných dvou nulových bodů.

Poznámka pro učitele. *Odvození tvoří jádro hodiny. Při pomalejším tempu vyber pouze jeden společný příklad a druhý a třetí dej jako rychlou samostatnou práci / rezervu. Zvlášť připomeň, proč $\sqrt{4a^2} = 2|a|$, nikoli $2a$.*

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 5x + 6 = 0$

Řešení:

$$D = 25 - 4 \cdot (1) \cdot (6) = 1$$
$$x_1 = 2$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{2; 3\}$$

Příklad 2

$x^2 - 4x + 4 = 0$

Řešení:

$$D = 16 - 4 \cdot (1) \cdot (4) = 0$$
$$x = 2$$
$$K = \{2\}$$

Příklad 3

$x^2 + 2x + 5 = 0$

Řešení:

$$D = 4 - 4 \cdot (1) \cdot (5) = -16$$
$$D < 0 \ \Rightarrow \ \text{žádný reálný kořen}$$
$$K = \varnothing$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^2 - 3x + 2 = 0$

Řešení:

$$D = 9 - 4 \cdot (1) \cdot (2) = 1$$
$$x_1 = 1$$
$$x_2 = 2$$
$$K = \{1; 2\}$$

Úloha 2

$2x^2 - 4x + 2 = 0$

Řešení:

$$D = 16 - 4 \cdot (2) \cdot (2) = 0$$
$$x = 1$$
$$K = \{1\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Rovnice s D<0; důležité je zdůvodnit počet kořenů, nikoli jen dosadit do vzorce.*

Rozšiřující příklad

Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 + x + 2 = 0$.

Řešení:

$$D = 1^2 - 4 \cdot (3) \cdot (2) = -23$$
$$K = \varnothing$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$
b) $x^2 + 6x + 9 = 0$
c) $x^2 + 2x + 2 = 0$
d) $2x^2 + 3x - 2 = 0$
e) $3x^2 - 6x - 9 = 0$
f) $x^2 - 2x + 5 = 0$
g) Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 + x - 2 = 0$.

Řešení:

a)

$$D = 49 - 4 \cdot (1) \cdot (10) = 9$$
$$x_1 = 2$$
$$x_2 = 5$$
$$K = \{2; 5\}$$

b)

$$D = 36 - 4 \cdot (1) \cdot (9) = 0$$
$$x = -3$$
$$K = \{-3\}$$

c)

$$D = 4 - 4 \cdot (1) \cdot (2) = -4$$
$$D < 0 \Rightarrow \text{ žádný reálný kořen}$$
$$K = \varnothing$$

d)

$$D = 9 - 4 \cdot (2) \cdot (-2) = 25$$
$$x_1 = -2$$
$$x_2 = \frac{1}{2}$$
$$K = \{-2; \frac{1}{2}\}$$

e)

$$D = 36 - 4 \cdot (3) \cdot (-9) = 144$$
$$x_1 = -1$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{-1; 3\}$$

f)

$$D = 4 - 4 \cdot (1) \cdot (5) = -16$$
$$D < 0 \ \Rightarrow \text{ žádný reálný kořen}$$
$$K = \varnothing$$

g)

$$D = 1^2 - 4 \cdot (3) \cdot (-2) = 25$$
$$K = \{-1; \frac{2}{3}\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*